

# Mis Apuntes de Números Combinatorios

David Bernal

28 de julio de 2026

## 1. Introducción

Los números combinatorios  $\binom{n}{k}$  aparecen al estudiar los coeficientes que van apareciendo en:

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\&\vdots\end{aligned}$$

Este desarrollo puede hacerse en cualquier anillo conmutativo. Notemos que todos los sumandos de  $(a+b)^n$  serán de la forma  $a^{n-m}b^m$ , y llamando  $\binom{n}{m}$  al número que resulta de juntar todos los elementos iguales a  $a^{n-m}b^m$ , tenemos lo que se llama fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} a^{n-m} b^m. \quad (1)$$

A los números  $\binom{n}{m}$  se los llama números combinatorios, con  $0 \leq m \leq n$ . Y se calculan así:

**Teorema 1.1.** *Se verifica la siguiente igualdad para  $0 \leq m \leq n$*

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Antes de ver la demostración, veamos unas consecuencias sencillas de ésta identidad.

1. Se tiene

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}.$$

$$\text{En efecto, } \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-(n-m))!(n-m)!} = \binom{n}{n-m}.$$

2. También tenemos la siguiente igualdad para  $0 < m < n$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}.$$

Tenemos que  $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!} = \frac{(m+1)+(n-m)}{m+1} \cdot \binom{n}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$ . Vamos a usar este hecho para demostrar el teorema precedente, pero no podemos usarla así como está. Por tanto, presentamos una demostración alternativa. Por un lado tenemos que

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a(a+b)^n + b(a+b)^n \\ &= \binom{n}{0}a^{n+1} + \binom{n}{1}a^nb + \cdots + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}ab^n \\ &\quad + \binom{n}{0}a^nb + \binom{n}{1}a^{n-1}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^n + \binom{n}{n}b^{n+1}, \end{aligned}$$

pero por el otro

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1} + \binom{n+1}{1}a^nb + \cdots + \binom{n+1}{n}ab^n + \binom{n+1}{n+1}b^{n+1},$$

Lo que muestra que  $\binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}$ ,  $\dots$ ,  $\binom{n+1}{n} = \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$ .

*Demostración.* Notemos que del desarrollo de  $(a+b)^n$  aparece solo una vez el sumando  $a^n$ , y lo mismo para  $b^n$  para todo  $n$ . Luego basta ver que  $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$ ,  $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1$ . Para los números de la forma  $\binom{n}{m}$  con  $0 < m < n$ , razonamos por inducción sobre  $n$ , supongámoslo cierto para  $n$ , luego  $\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$  por la segunda alternativa que dimos para 2) y aplicando el mismo cálculo que efectuamos en la primera demostración, obtenemos que  $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!}$ . Con ello concluye la demostración, teniendo en cuenta que los casos  $\binom{1}{0}$   $\binom{1}{1}$  ya están demostrados. ■